INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC
Campus Chapecó

Programação II

Prof. Msc. Douglas Felipe Hoss

douglas.hoss@ifsc.edu.br

MATRIZES

Listas (Recapitulando...)

- São **coleções de dados**
- Variável de tipo lista pode conter valores de todos os outros tipos (**int, float, str** ou outras listas);
- Exemplos:

```
x = [20, 40, 60, 80]

nomes = ["Fulano", "Beltrano"]

notas = ["Fulano", 8.5, 9.1]
```

Matrizes

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Estrutura de dados semelhante a lista, porém **multidimensional**
  - É “equivalente” a uma lista (vetor), contudo permite a utilização de diversas dimensões acessadas via diferentes índices
  - **Pode ser pensada como uma lista, onde cada célula é uma outra lista**
  - Em diversas situações matrizes são necessárias para correlacionar informações.

Matriz Quadrada
3x3

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 3 & 3 & 8 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

3 linhas e 3 colunas

Matriz Retangular
2x3

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

2 linhas 3 colunas

Exemplo

- Assumindo que um **aluno é avaliado com quatro notas**, seria necessário uma lista de 4 posições para guardar as notas do aluno....

Posições / Índices

	0	1	2	3
Notas	10.0	7.0	9.0	5.5

E se eu tiver mais de um aluno na turma? Ia precisar de mais listas...

Exemplo

- Contudo, assumindo que **uma turma tem três alunos**, seria necessária uma matriz bidimensional para guardar as notas de todos os alunos de uma turma.

		Notas			
		0	**1**	**2**	**3**
Alunos	**0**	5.0	4.5	7.0	5.2
	1	2.1	6.5	8.0	7.0
	2	8.6	7.0	9.1	8.7

```
notas = [ [5.0, 4.5, 7.0, 5.2], [2.1, 6.5, 8.0, 7.0],
[8.6, 7.0, 9.1, 8.7] ]
```

Exemplo

- Contudo, assumindo que **uma turma tem três alunos**, seria necessária uma matriz bidimensional para guardar as notas de todos os alunos de uma turma.

		Notas			
		0	**1**	**2**	**3**
Alunos	**0**	5.0	4.5	7.0	5.2
	1	2.1	6.5	8.0	7.0
	2	8.6	7.0	9.1	8.7

```
notas = [ [5.0, 4.5, 7.0, 5.2], [2.1, 6.5, 8.0, 7.0],
[8.6, 7.0, 9.1, 8.7] ]
```

Exemplo

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Contudo, assumindo que **uma turma tem três alunos**, seria necessária uma matriz bidimensional para guardar as notas de todos os alunos de uma turma.

		Notas			
		0	**1**	**2**	**3**
Alunos	**0**	5.0	4.5	7.0	5.2
	1	2.1	6.5	8.0	7.0
	2	8.6	7.0	9.1	8.7

```
notas = [ [5.0, 4.5, 7.0, 5.2], [2.1, 6.5, 8.0, 7.0],
[8.6, 7.0, 9.1, 8.7] ]
```

Acesso aos valores: [linha] [coluna]

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Segunda nota do primeiro aluno:
  - `Print (notas[0][1])` → `4.5`
- Quarta nota do terceiro aluno
  - `Print (notas[2][3])` → `8.7`

		Notas			
		0	**1**	**2**	**3**
Alunos	**0**	5.0	4.5	7.0	5.2
	1	2.1	6.5	8.0	7.0
	2	8.6	7.0	9.1	8.7

Calcular a média da turma

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Como calculamos a média de todas as notas?

main.py

```
notas = [ [5.0, 4.5, 7.0, 5.2], [2.1, 6.5, 8.0, 7.0], [8.6, 7.0, 9.1, 8.7] ]
cont = 0
soma = 0

for i in range(0, len(notas)):
    for j in range (0, len(notas[i])):
        soma = soma + notas[i][j]
        cont = cont + 1


media = soma / cont
print('A média é: ', "%.2f" % media)
```

A variável **cont** irá incrementar a cada nota da matriz. Necessitamos saber quantas notas há na Matriz. A média é calculada com a soma de todas as notas dividido pela quantidade de notas.

Preencher a matriz por leitura (usuário)

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- E se eu quiser ler as notas a partir da entrada de dados (leitura do usuário)?
- **Exemplo de uma matriz 3x4 (3 linhas e 4 colunas)**

main.py

```
matriz_notas = []
for i in range(0, 3):
    #cria linha vazia
    linha = []

    #preenche a linha
    for j in range(0, 4):
        nota = float(input("Informe a nota do aluno: "))
        linha.append(nota)

    #adiciona a linha na matriz
    matriz_notas.append(linha)


print(matriz_notas)

```

Três linhas

Quatro colunas

Matriz - Exemplo

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- E se eu quiser criar uma matriz **n x m?**

main.py

```
n = int(input("Digite a dimensão i (linhas) da matriz: "))
m = int(input("Digite a dimensão j (colunas) da matriz: "))

matriz = []
for i in range(0, n): #linhas
    linha = []
    for j in range(0, m):  # colunas
        numero_lido = int(input("Informe um valor lido: "))
        linha.append(numero_lido)
    matriz.append(linha)
```

Matrizes

- E se eu quiser criar uma matriz **n x m?**

main.py

```
n = int(input("Digite a dimensão i (linhas) da matriz: "))
m = int(input("Digite a dimensão j (colunas) da matriz: "))

matriz = []
for i in range(0, n): #linhas
    linha = []
    for j in range(0, m):   # colunas
        numero_lido = int(input("Informe um valor lido: "))
        linha.append(numero_lido)
    matriz.append(linha)
```

Matriz - Exemplo

- E para imprimir em “formato de matriz”?

main.py

```
minha_matriz = [
                [10, 11, 21],
                [-30, 15, 100],
                [31, 100, -500],
                ]
for var_aux in range (0, len(minha_matriz)):
    print(minha_matriz[var_aux])
```

Matriz - Exemplo

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- E para imprimir em “formato de matriz”?

main.py

```
minha_matriz = [
                [10, 11, 21],
                [-30, 15, 100],
                [31, 100, -500],
                ]
for var_aux in range (0, len(minha_matriz)):
    print(minha_matriz[var_aux])
```

- Irá imprimir uma linha da matriz por vez.

SAÍDA:

```
[10, 11, 21]
[-30, 15, 100]
[31, 100, -500]
```

Matriz – Exemplo Contar Pares

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Exemplo: Programa que **lê uma matriz 3x3, com valores digitados pelo usuário. Em seguida conta e imprime quantos números pares existem na matriz.**:

main.py

```
matriz = []
for i in range(0, 3):
    linha = []
    for j in range(0, 3):
        numero_lido = int(input("Informe um valor lido: "))
        linha.append(numero_lido)
    matriz.append(linha)

#conta_pares
nr_pares = 0
for i in range(0, len(matriz)):
    for j in range(0, len(matriz[i])):
        if matriz[i][j] % 2 == 0:
            nr_pares = nr_pares + 1

#imprime matriz completa
for aux in range(0, len(matriz)):
    print(matriz[aux])

print("Quantidade de números pares: ", nr_pares)
```

Preenche a matriz 3x3, com valores digitados pelo usuário

Percorre toda a matriz, valor por valor. A cada vez que encontra um valor par, a variável "nr_pares" é incrementada

Imprime a matriz, linha a linha

Imprime o número de pares encontrados na matriz

Matrizes

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Operações
- **Removendo uma linha inteira da matriz.**

main.py

```
1  matriz = [
2              ["Fulano", 6.5, 8.2, 9.3],
3              ["Beltranho", 8.6, 8.1, 3.2],
4              ["Sicrano", 7, 2.4, 9.2],
5          ]
6  #imprime matriz original
7  for i in range(0, len(matriz)):
8      print(matriz[i]) #imprime cada linha por vez
9
10 #removendo a linha na posição 1 (do meio)
11 matriz.pop(1)
12 print("--- após remover linha ---")
13 #imprime matriz após remoção
14 for i in range(0, len(matriz)):
15     print(matriz[i]) #imprime cada linha por vez
16
```

Passamos qual posição queremos remover. Neste caso a linha 2 (posição 1)

Matrizes

- Operações
- **Removendo uma linha inteira da matriz:**

main.py

```
matriz = [
            ["Fulano", 6.5, 8.2, 9.3],
            ["Beltranho", 8.6, 8.1, 3.2],
            ["Sicrano", 7, 2.4, 9.2],
        ]
#imprime matriz original
for i in range(0, len(matriz)):
    print(matriz[i]) #imprime cada

#removendo a linha na posição 1 (c
matriz.pop(1)
print("--- após remover linha ---"
#imprime matriz após remoção
for i in range(0, len(matriz)):
    print(matriz[i]) #imprime cada

```

Saída

```
['Fulano', 6.5, 8.2, 9.3]
['Beltranho', 8.6, 8.1, 3.2]
['Sicrano', 7, 2.4, 9.2]
--- após remover linha ---
['Fulano', 6.5, 8.2, 9.3]
['Sicrano', 7, 2.4, 9.2]
```

Matrizes

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Operações
- **Remover elementos em uma matriz (coluna).**

main.py

```
matriz = [
            ["Fulano",    6.5, 8.2, 9.3],
            ["Beltranho", 8.6, 8.1, 3.2],
            ["Sicrano",   7,   2.4, 9.2],
        ]
```

Coluna que vamos remover

- **Continua no próximo slide...**

Matrizes

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Operações
- **Remover elementos em uma matriz (coluna).**

main.py

```python
matriz = [
            ["Fulano",    6.5, 8.2, 9.3],
            ["Beltranho", 8.6, 8.1, 3.2],
            ["Sicrano",   7,   2.4, 9.2],
        ]

# Imprime matriz original
for i in range(0, len(matriz)):
    print(matriz[i])

# Removendo a terceira coluna (posição = 2)
coluna_a_remover = 2
for i in range(len(matriz)):
    matriz[i].pop(coluna_a_remover)

print("--- Após remover coluna ---")
# Imprime matriz após remoção
for i in range(len(matriz)):
    print(matriz[i])
```

Matrizes

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Operações
- **Remover elementos em uma matriz (coluna).**

main.py

```python
matriz = [
            ["Fulano",    6.5, 8.2, 9.3],
            ["Beltranho", 8.6, 8.1, 3.2],
            ["Sicrano",   7,   2.4, 9.2],
        ]

# Imprime matriz original
for i in range(0, len(matriz)):
    print(matriz[i])

# Removendo a terceira coluna (posição = 2)
coluna_a_remover = 2
for i in range(len(matriz)):
    matriz[i].pop(coluna_a_remover)

print("--- Após remover coluna ---")
# Imprime matriz após remoção
for i in range(len(matriz)):
    print(matriz[i])
```

Matrizes

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

- Operações
- **Remover elementos em uma matriz (coluna).**

main.py

```python
matriz = [
            ["Fulano",    6.5, 8.2, 9.3],
            ["Beltranho", 8.6, 8.1, 3.2],
            ["Sicrano",   7,   2.4, 9.2],
        ]

# Imprime matriz original
for i in range(0, len(matriz)):
    print(matriz[i])

# Removendo a terceira coluna (posição = 2)
coluna_a_remover = 2
for i in range(len(matriz)):
    matriz[i].pop(coluna_a_remover)

print("--- Após remover coluna ---")
# Imprime matriz após remoção
for i in range(len(matriz)):
    print(matriz[i])
```

Saída

```
['Fulano', 6.5, 8.2, 9.3]
['Beltranho', 8.6, 8.1, 3.2]
['Sicrano', 7, 2.4, 9.2]
--- Após remover coluna ---
['Fulano', 6.5, 9.3]
['Beltranho', 8.6, 3.2]
['Sicrano', 7, 9.2]
```

Matrizes - Exercícios

- 01 - Faça um programa que leia números inteiros para uma matriz 3x3. Em seguida, calcule a soma dos elementos dessa matriz.

- 02 – Faça um programa que leia nomes de pessoas para uma matriz 3x2. Ao final, imprima o maior e o menor nome contido na matriz.
  - **Obs: Usar a função len(nome) para obter o tamanho do nome**

- 03 – Faça um programa que leia duas matrizes A e B, ambas 2x2, e imprima a matriz C, que é a soma das matrizes A e B

Dúvidas?

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus Chapecó

Dúvidas?

- Lembre-se, qualquer dúvida fico a disposição!
- **Email**:
  - douglas.hoss@ifsc.edu.br